

Planul de realizare a proiectului E1

Informatică Industrială
– Proiect –
Echipa nr. 47



CUPRINS

1. Componenta echipei, scurtă prezentare a membrilor și rolurile acestora;	2
2. Tema aleasă pentru proiect;	2
3. descrierea sistemului software propus;	4
3.1. definirea cerințelor sistemului;	4
3.2. definirea arhitecturii generale;	4
4. planul de implementare;	5
5. lista task-urilor;	6
6. calendarul activităților.	7

1. Componenta echipei, scurtă prezentare a membrilor și rolurile acestora;

Echipa nr: 47

- ❖ Pop Sergiu-Ionuț, grupa 30133/2, Team-Leader
 - se va ocupa de managementul echipei, livrarea documentelor, și intervenții pe partea de full-stack.
- ❖ Cîmpean Victor Samuel, grupa 30135/1, Back-end Developer
 - se va ocupa cu implementarea bazei de date SQL, cu maparea web folosind API, și intervenții pe partea de design.
- ❖ Moldovan Radu Bogdan, grupa 30133/2, Front-end Developer
 - se va ocupa cu implementarea design-ului, cu intervenții pe partea de back-end (pentru endpoint-urile API).
- ❖ Coroian Radu, grupa 30131/1, Tester
 - se va ocupa de partea de testare a funcționalitate a bazei de date, și a aplicației per total.

2. Tema aleasă pentru proiect;

Tema aleasă pentru acest proiect este: Fox shelter

Mini introducere: Cu timpul, orașele s-au extins pe suprafețe din ce în ce mai mari, și, în același timp, din ce în ce mai multe păduri au fost defrișate. Pe aceste suprafețe, casele unor animale sunt distruse, inclusiv ale vulpilor. Scopul acestui proiect este de a salva aceste vulpi de la pericolele iminente ale mediului urban (accidente rutiere, malnutriție și conflicte cu animalele domestice), dar și de a semnaliza pe hartă, zonele în care vulpile au un număr mare de habitate, pentru a proteja acele zone de următoarele extinderi care ar putea să aibă loc.

-> logo:



-> motto: "NO CONCRETE SLOP IN THIS DEN"

Imaginile următoare reprezintă o vizualizare mai bună a funcționalităților aplicației și a structuri acesteia:

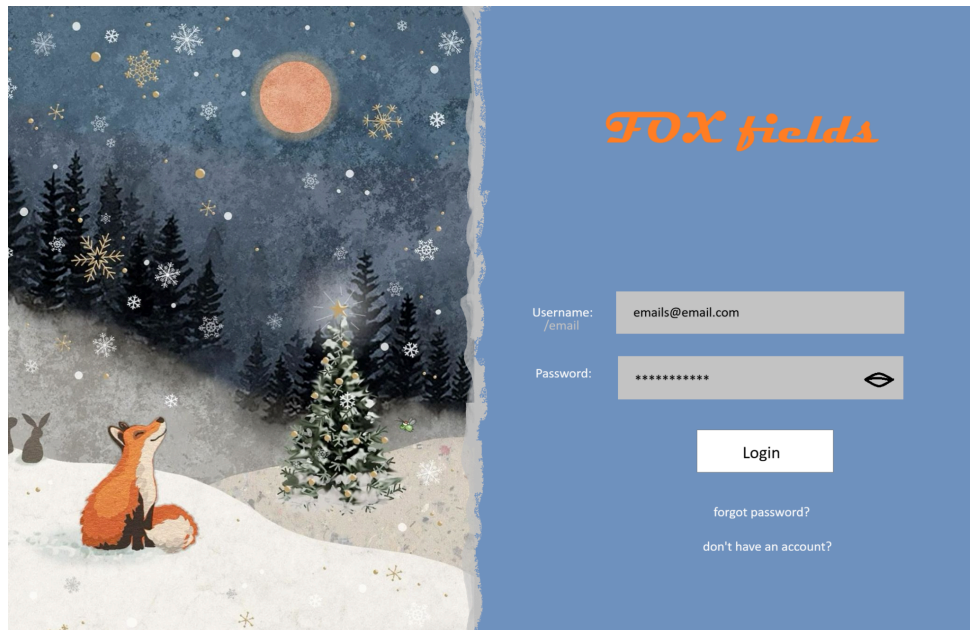


fig. 1. Login page



fig. 2. See rescued foxes / internal application

3. descrierea sistemului software propus;

3.1. definirea cerințelor sistemului;

❖ cerințe funcționale:

➤ User:

- Utilizatorul poate să își creeze un cont în aplicație;
- Utilizatorul poate vizualiza informații despre aplicație;
- Utilizatorul poate vizualiza toate vulpile care pot fi adoptate;
- Utilizatorul poate vizualiza informații despre vulpi;

- Utilizatorul poate adăuga comentarii despre experiența avută cu comunitatea;
- Utilizatorul poate vizualiza o hartă cu locațiile unde aproape fiecare vulpe a fost găsită.
- Angajat:
 - Angajatul are toate funcționalitățile utilizatorului;
 - Angajatul poate adăuga date despre o vulpe nou venită în comunitate;
 - Angajatul poate elimina sau modifica date despre o vulpe, în cazul unor erori.
- Admin:
 - Adminul are toate funcționalitățile Angajatului;
 - Adminul poate gestiona înregistrările de angajații, să adauge, să elimine, sau să actualizeze.
- ❖ cerințe nefuncționale:
 - Utilizatorul va primi diferite erori, dacă acesta încearcă să se conecteze pe un cont care nu există;
 - Durata afișării unei pagini la accesarea acesteia nu ar trebui să dureze mai mult de 2 secunde;
 - La închiderea (forțată) a aplicației, utilizatorul/angajatul/adminul vor fi automat deconectați;
 - La adopția unei vulpi, înregistrarea acesteia din Rescued foxes va fi ștearsă, și va fi adăugată la Adopted foxes;
 - Posibilitatea ca o vulpe să nu aibă asociată o locație, din motive de securitate.

3.2. definirea arhitecturii generale;

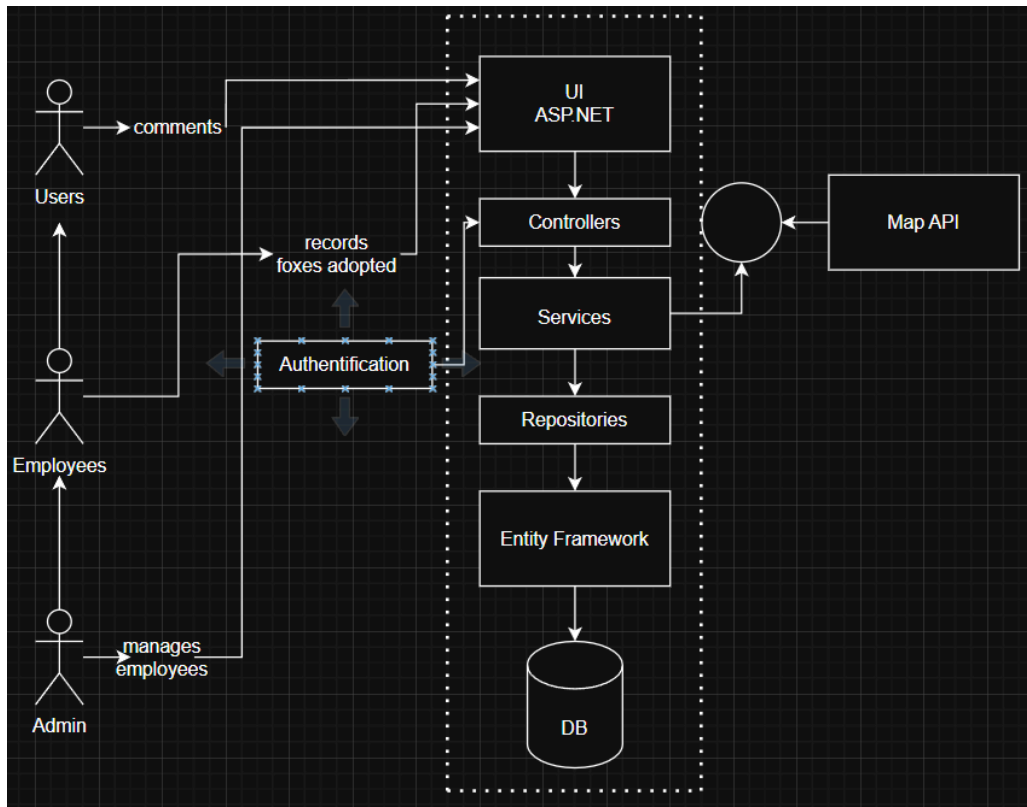


fig. 3. Arhitectura aplicației

- ❖ DB (MySQL)
 - aici stau datele brute. Informația supraviețuiește la închiderea calculatorului;
- ❖ Entity Framework (EF)
 - transformă un rând din MySQL într-un obiect C# și invers;
- ❖ Repositories
 - aici se fac query-urile de bază CRUD + cele custom;
- ❖ Controllers
 - primește cererea de la utilizator și o trimite la service-uri.

4. planul de implementare;

- ❖ Configurarea mediului de dezvoltare
 - crearea proiectului ASP.NET;
 - instalarea și configurarea conexiunii cu MySQL;
 - instalarea Entity Framework Core;
- ❖ Proiectarea bazei de date
 - definirea entităților (Fox, Location, User, Employees, Comment, AdoptionRecord);
 - realizarea relațiilor între tabele;
- ❖ Implementarea backend-ului
 - crearea modelelor, repository-urilor și controllerelor API;
- ❖ Implementarea autentificării
 - login/register;

- roluri: User, Employee, Admin;
- ❖ Dezvoltarea interfeței utilizator
 - User:
 - pagină About;
 - listă vulpi salvate;
 - sistem comentarii;
 - raportare a cazurilor (vulpi care au nevoie de ajutor);
 - vizualizare hartă cu toate pinpoint-urile;
 - Angajați:
 - adăugare vulpi noi venite în sistem;
 - salvare adoptarea unei vulpi de către un utilizator către sistem;
 - Admin:
 - gestionarea angajaților.
- ❖ Integrarea Map API
 - afișarea hărții;
 - adăugarea pinurilor pentru locații;
- ❖ Testare și optimizare
 - testare funcțională;
 - optimizare interogări;

5. lista task-urilor;

- ❖ Setup
 - creare și testare repository Git;
 - creare și configurare proiect [ASP.NET](#);
 - configurare MySQL local;
- ❖ Baza de date
 - definire modele entități;
 - creare DbContext;
 - testare funcționalitate bază de date;
- ❖ Backend
 - creare modele;
 - implementare FoxService, CommentService, LocationService, UserService, etc.;
 - creare Repository;
 - creare Controllers;
 - testare funcționalitate / salvare date din back-end în MySQL și în endpoint-urile API. (cu postman)
- ❖ Autentificare
 - implementare roluri utilizatori;
 - implementare restricții parole, username/email, ascundere parolă (cu bcrypt);
 - testare autentificare;
- ❖ UI
 - pagină listare vulpi;
 - formular comentarii;
 - dashboard admin;

- testare;
- ❖ Integrarea hărții
 - integrare Map API;
 - afișare pin pentru locații;
 - salvare coordonate în DB;
 - testare.

6. calendarul activităților.

- ❖ Săptămâna 1-4 (2 - 28 martie)
 - Formare echipă;
 - Analiza cerințelor + selectarea ideii de proiect;
- ❖ Săptămâna 5 (29 martie - 5 aprilie)
 - Realizarea schițelor inițiale;
 - Dezvoltarea planului de realizare a proiectului;
 - Realizarea arhitecturii;
 - Configurarea proiectului + MySQL + gitHub repository;
- ❖ Săptămâna 6-7 (6 aprilie - 19 aprilie)
 - Testare comenzi github;
 - Implementarea Bazei de Date, Entity Framework, Services, Controllers, Repositories;
 - Implementarea paginii About (demo);
 - Testare bază de date
- ❖ Săptămâna 8-9 (20 aprilie - 3 mai)
 - Extindere bază de date (dacă trebuie), Implementare diferite operații CRUD;
 - Implementare pagină de login, Vizualizare vulpi, sistemul de comentarii și Dashboard admin;
 - Testare.
- ❖ Săptămâna 10-11 (4 mai - 17 mai)
 - Implementare angajații, pagina de adăugare a vulpiilor în sistem, pagina de asignare de vulpi către un utilizator.
- ❖ Săptămâna 12 (18 mai - 24 mai)
 - Rafinare proiect: design, principii oop, design patterns;
- ❖ Săptămâna 13-14 (25 mai - 7 iunie)
 - Prezentare proiect.